LEZIONE 176
Programma con OR e AND

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Usare AND e OR di Macro B correttamente come operatori logici bitwise su parole numeriche, costruendo un controllo a maschere.

Attenzione: materiale didattico, non programma di produzione. Gli esempi logici sono pensati per essere letti e simulati; gli schemi con movimenti o cicli sono incompleti finché non vengono adattati al modello, anno, opzioni, revisione CNC, manuale CMZ, utensili, serraggio, origini, correttori e interblocchi reali. Non modificare parametri/PMC e non bypassare protezioni per far funzionare un esempio.

Convenzioni: esempi metrici e didattici. Le variabili comuni sono esempi da riservare; i programmi non sono stati collaudati sulla macchina dell'utente.

1. Teoria e principio di funzionamento

In Macro B FANUC, AND e OR sono operatori logici bitwise: operano bit per bit sui valori interi rappresentati dalle variabili. Non sono operatori booleani short-circuit da usare come connettivi tra due confronti IF.

AND produce 1 nei bit in cui entrambi gli operandi hanno 1; OR produce 1 quando almeno uno dei due operandi ha 1. Il manuale Macro Executor documenta operazioni logiche bit per bit su 32 bit per le variabili Macro B.

Le maschere sono utili per codificare più stati in un numero: per esempio bit 0=controllo utensile, bit 1=controllo grezzo, bit 2=controllo quota, bit 3=controllo lotto. Per verificare che tutti i primi quattro bit siano attivi, si applica AND con 15 e si confronta il risultato con 15.

Per condizioni di tipo “A è vero e B è vero” basate su confronti numerici, usare IF separati o trasformare prima gli stati in flag 0/1 e poi combinarli. Non scrivere automaticamente IF[#1 GT 0 AND #2 GT 0] senza verificare la grammatica esatta: AND in Macro B è bitwise.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Operazioni Macro B:
#100 = #1 AND #2
#101 = #1 OR  #2
#102 = #1 XOR #2

Maschera:
#103 = #1 AND 15
IF[#103 EQ 15] GOTO100

IF separati per confronti:
IF[#1 LE 0] GOTO900
IF[#2 LE 0] GOTO900

AND/OR sono operazioni bitwise, non connettivi booleani
tra due espressioni relazionali.
```

Nota di programmazione: il punto e virgola è usato nei manuali FANUC come fine blocco; nell'editor CNC può essere rappresentato dal carattere EOB. Rispettare il formato del controllo e la codifica ISO/EIA impostata.

3. Esempio di programma commentato

```
O0176 (MAIN - PASSA DUE PAROLE DI BIT)
N10 G65 P8176 A5.0 B3.0
N20 (RISULTATI: #100 AND, #101 OR, #102 XOR)
N30 M30

O8176 (MACRO BITWISE)
N10 #100=#1 AND #2
N20 #101=#1 OR #2
N30 #102=#1 XOR #2
N40 IF[#100 EQ 1] GOTO100
N50 #103=0
N60 GOTO110
N100 #103=1 (BIT 0 PRESENTE IN ENTRAMBI)
N110 M99

(ALTRO SCHEMA: TUTTI I QUATTRO FLAG DEVONO ESSERE ATTIVI)
(#104=#1 AND 15)
(IF[#104 NE 15] GOTO900)
```

4. Spiegazione riga per riga

G65 A5 B3 — Passa 5 (binario 0101) e 3 (binario 0011).

N10 — AND bitwise: 0101 AND 0011 = 0001, quindi #100=1.

N20 — OR bitwise: 0101 OR 0011 = 0111, quindi #101=7.

N30 — XOR bitwise: 0101 XOR 0011 = 0110, quindi #102=6.

N40–N60 — Verifica se il bit meno significativo è attivo in entrambi; se sì va a N100.

N100/N110 — Imposta un flag 1 e ritorna. L'esempio non legge segnali macchina.

Maschera 15 — AND con 1111 binario conserva i quattro flag bassi; risultato 15 significa che tutti e quattro sono presenti.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Operazione	Binario	Decimale
#1	0101	5
#2	0011	3
#1 AND #2	0001	1
#1 OR #2	0111	7
#1 XOR #2	0110	6
#1 AND 15	0101	5

Come leggere la simulazione: seguire il flusso dall'alto verso il basso; quando IF/GOTO è vero, la riga successiva non viene eseguita e il controllo passa all'etichetta N indicata. M98/M99 e G65/M99 hanno stack di chiamata e regole proprie.

6. Varianti e applicazioni

• Flag indipendenti: assegnare un bit fisso a ciascun esito di controllo.

• Maschera richiesta: usare AND con la maschera dei bit obbligatori e confrontare il risultato con la maschera stessa.

• Maschera di allarme: usare AND con il bit dedicato all'errore; se il risultato è diverso da zero, il flag è attivo.

• Unione stati: OR combina flag provenienti da più gruppi senza perdere quelli già attivi.

• Controlli numerici: per verificare più condizioni dimensionali, usare IF relazionali separati e non confondere le condizioni con i bit.

7. Compatibilità: ISO/G-code A e Macro B

Distinzione fondamentale: il sistema G-code A (talvolta chiamato informalmente ISO tipo A) è una modalità di interpretazione dei codici G del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico FANUC con variabili #, espressioni, IF, GOTO, WHILE e G65. Sono livelli distinti. La disponibilità di Macro B e delle sue opzioni va verificata; il sistema G-code attivo può cambiare il significato di alcuni G-code e l'uso di indirizzi incrementali.

Standard FANUC: sintassi e funzioni Macro B/M98/M99 documentate per la serie, quando previste dalla specifica. Da verificare sulla CMZ: opzioni, parametri, formato programma, codici M OEM, segnali PLC/PMC, modalità di ricerca, interblocchi e sequenze automatiche.

8. Errori comuni e diagnosi

1. Interpretare AND/OR come operatori booleani tra due confronti IF.

2. Usare numeri decimali non interi come parole di flag.

3. Non documentare quale bit rappresenta ciascuno stato.

4. Applicare una maschera errata o confrontare il risultato con un valore che non rappresenta tutti i bit richiesti.

5. Leggere direttamente segnali PLC senza mappa OEM e senza handshake documentato.

6. Confondere OR inclusivo con XOR esclusivo.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Calcola 6 AND 3.
Soluzione: 0110 AND 0011 = 0010, quindi 2.

Esercizio 2. Calcola 6 OR 3.
Soluzione: 0110 OR 0011 = 0111, quindi 7.

Esercizio 3. Calcola 6 XOR 3.
Soluzione: 0110 XOR 0011 = 0101, quindi 5.

Esercizio 4. Quale maschera controlla i primi tre bit?
Soluzione: 7, cioè binario 0111.

Esercizio 5. Come verifichi che tutti i primi tre flag siano presenti?
Soluzione: #100=#1 AND 7; IF[#100 NE 7] GOTO... per segnalare flag mancanti.

10. Dipendenze macchina e checklist prima della prova

Dipendenze specifiche: Le operazioni bitwise Macro B sono standard se la funzione Macro è abilitata. La corrispondenza tra bit, ingressi PLC/PMC, sensori e stati macchina è specifica CMZ e non è definita da questo esempio.

Variabili dell'esempio: #1 e #2 sono parole numeriche in ingresso; #100–#104 risultati. Le variabili sono valori Macro B, non indirizzi PLC.

☐ Verificare revisione FANUC e opzioni Macro Executor.
☐ Confrontare il formato con B-64484EN/03 e B-63943EN-2/07.
☐ Verificare le variabili comuni e la mappa OEM.
☐ Simulare il flusso e testare prima senza movimenti.
☐ Per i movimenti reali, verificare utensili, serraggio, origini, limiti e protezioni.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti di studio: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator's Manual B-64484EN/03 (program configuration, M98/M99, custom macro, IF/GOTO, WHILE); FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (argomenti G65, variabili, macro statements e chiamate); FANUC Parameter Manual B-64490EN/05; FANUC PMC Programming Manual B-64513EN. Per i dettagli OEM prevale il manuale della specifica CMZ TA.